9. A mellékelt kodonszótár segítségével határozza meg az ábrán látható, 1. számmal jelölt molekulához kapcsolódó aminosavat!

   A beépülő aminosav hárombetűs rövidítése, vagy neve: .....

A kodon első betűje	A kodon második betűje				A kodon harmadik betűje
	U	C	A	G	
	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	stop	stop	A
	Leu	Ser	stop	Try	G
	Leu	Pro	His	Arg	U
C	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
	Ile	Thr	Asn	Ser	U
A	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	lánckezdő és Met	Thr	Lys	Arg	G
	Val	Ala	Asp	Gly	U
G	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

10. Adja meg, hogy az eukarióta sejtnek melyik részében megy végbe az ábrán bemutatott folyamat!

    .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

III. Női dolgok 11 pont

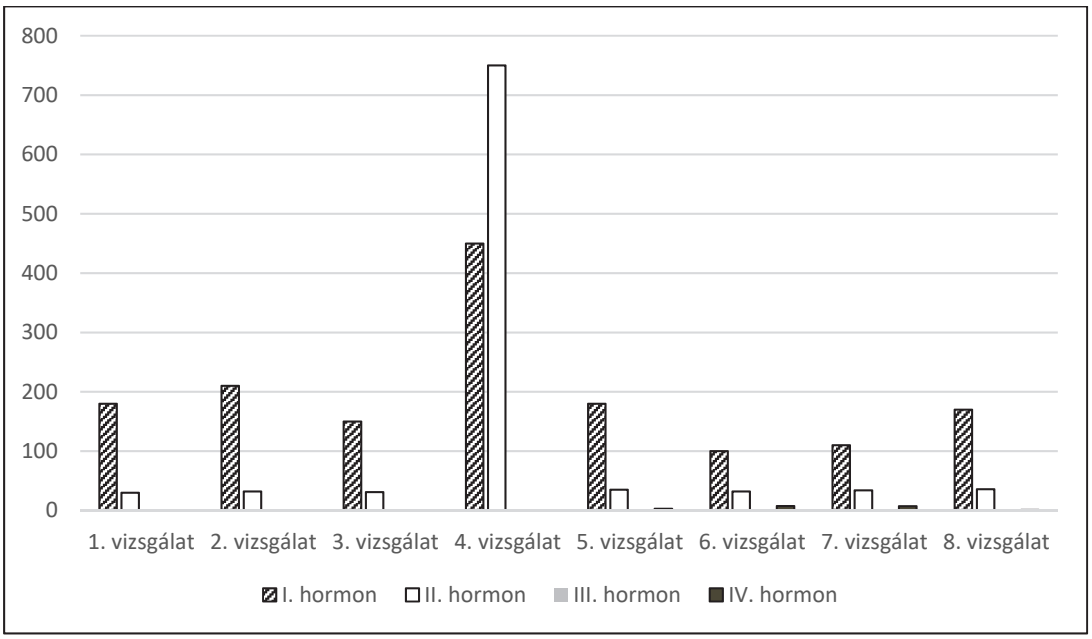
Egy egészséges, 38 éves nőtől 28 napon keresztül átlagosan négynaponta vért vettek és megállapították benne négy, a nemi működést befolyásoló hormon koncentrációját. A mért adatokat a következő táblázat tartalmazza. (A hormonkoncentráció ng/ml dimenzióban szerepel a táblázatban.) A petefészek hormonjainak koncentrációi sohasem érik el a 10 ng/ml-t.

	1. vizsgálat	2. vizsgálat	3. vizsgálat	4. vizsgálat	5. vizsgálat	6. vizsgálat	7. vizsgálat	8. vizsgálat
I. hormon	180	210	150	450	180	100	110	170
II. hormon	30	32	31	750	35	32	34	36
III. hormon	0,01	0,31	0,32	0,8	0,2	0,41	0,4	0,02
IV. hormon	0,1	0,2	0,2	0,2	3	7,5	7,4	1

1. Számítsa ki, hogy a következő hormonok maximális szintje hány százalékos eltérést mutat a minimálishoz képest a ciklus során! A legnagyobb értéket tekintse 100 %-nak, eredményét egy tizedesjegy pontossággal adja meg! (2 pont)
   a) I. hormon:

   b) IV. hormon:

A táblázat adatait többféleképpen ábrázolhatjuk grafikonon. A következő ábrán ezek közül lát egy ábrázolásmódot.

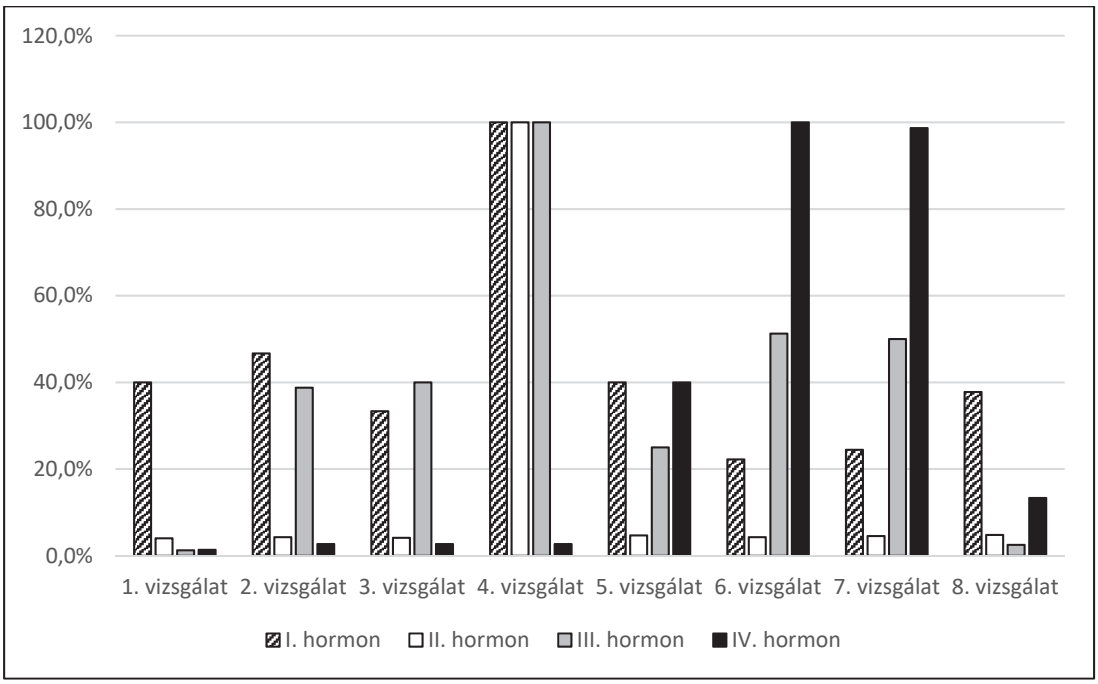


2. Magyarázza meg, hogy miért nem alkalmas ez az adatmegjelenítési mód az összes vizsgált hormon tapasztalt mennyiségi változásainak megjelenítésére (Miért nem látszanak egyes hormonok értékei?) !

.....

.....

A következő ábrán szereplő grafikon is a táblázat adatai alapján, de az adatok célszerű átalakításával készült.

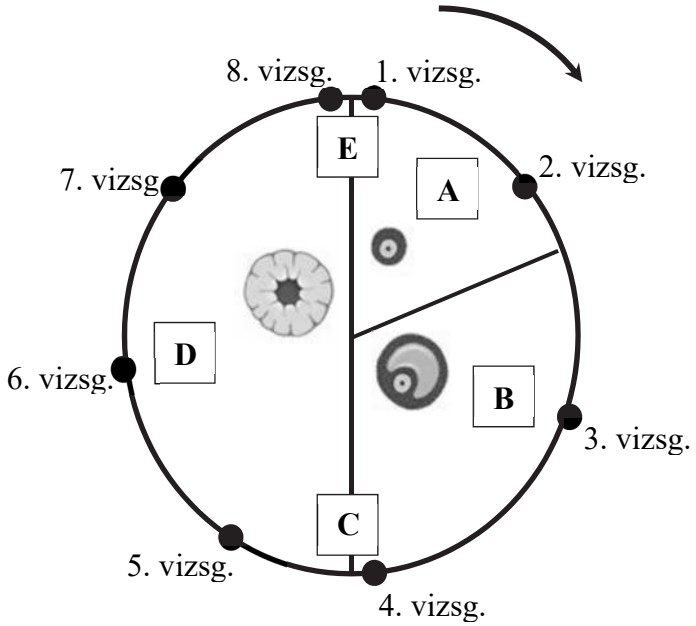


3. Mi szerepelhet a grafikon függőleges tengelyén?

A) A hormonok mennyiségének az I. hormon szintjéhez viszonyított aránya.
B) A hormonok mennyiségének az adott vérvételkor legnagyobb mennyiségben jelen levő hormon szintjéhez viszonyított aránya.
C) Az adott hormonnak saját maximális koncentrációjához viszonyított aránya.
D) Az adott hormonnak az átlagos mennyiségi értékhez viszonyított aránya.
E) A vizsgálat során mért hormonkoncentrációk, de hormononként eltérő skálázással megjelenítve.

Az egyes hormonszintek a személy hormonális ciklusának megfelelő állomásaihoz köthetők. Az alábbi rajz a női nemi ciklus legfontosabb eseményeit kördiagram formájában mutatja be. A diagram felosztása időarányosan tükrözi a ciklus egyes szakaszainak hosszát, ugyanakkor a petefészekben lezajló változások is szerepelnek rajta. (Az *A*, *B* és *D* betűjelzések hosszabb időszakokat, a *C* és *E* fontosabb eseményeket jelölnek.) A ciklust ábrázoló rajzon feltüntettük a vérvizsgálatok időpontjait.

Tanulmányozza a kördiagramot és hozza azt összefüggésbe az egyes hormonok mennyiségében bekövetkező változásokkal!



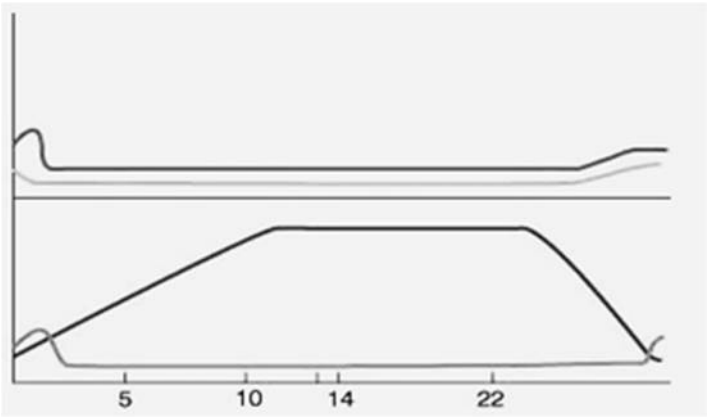
Azonosítsa a nemi ciklus megnevezett stádiumait a megfelelő betűjelzés megadásával! (4 pont)

4.	Ovuláció.	
5.	Menstruáció kezdete.	
6.	A méhnyálkahártya eléri maximális vastagságát.	
7.	Teherbe esés esetén a beágyazódás legvalószínűbb időszaka.	

8. A megfelelő sor kiválasztásával azonosítsa a vizsgálatban szereplő hormonokat! A sor betűjelét írja az üres négyzetbe!

	I. hormon	*II. hormon*	*III. hormon*	*IV. hormon*
A	tüszőserkentő hormon	sárgatestserkentő hormon	progeszteron	ösztrogén
B	progeszteron	ösztrogén	tüszőserkentő hormon	sárgatestserkentő hormon
C	tüszőserkentő hormon	ösztrogén	sárgatestserkentő hormon	progeszteron
D	tüszőserkentő hormon	sárgatestserkentő hormon	ösztrogén	progeszteron
E	ösztrogén	sárgatestserkentő hormon	progeszteron	tüszőserkentő hormon

A vizsgálatsorozatot megismételték egy hormonális fogamzásgátlót szedő nővel is. Az alábbi grafikonok az ő vérében mért hormonális változásokat mutatják be a nemi ciklus során.

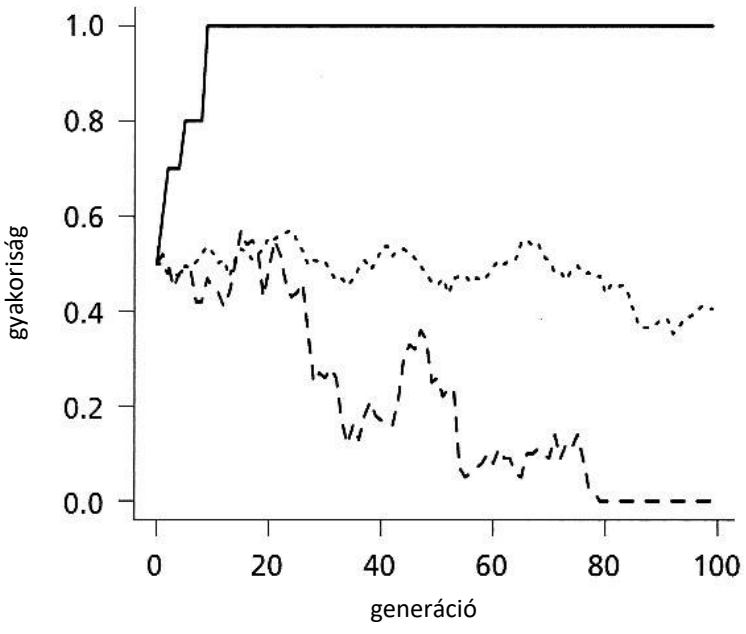


9. Mely állítások helytállók ebben az esetben? A helyes válaszok betűjelzését írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A fogamzásgátló legalább két különböző nemi hormont tartalmaz.
B) A nő szervezetében a tüszőérés és az ovuláció is elmarad.
C) A nő szervezetében van tüszőérés, de az ovuláció elmarad.
D) A fogamzásgátló tabletta az agyalapi mirigy hormontermelését gátolta.
E) A fogamzásgátló tabletta az agyalapi mirigy egyik hormonját tartalmazza.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IV. Bolyongás 7 pont



1. ábra

A grafikonon ábrázolt számítógépes modell azt mutatja, hogy hogyan változik egy gén egyik alléljának gyakorisága 100 nemzedéken át, feltételezve hogy a populáció 5 egyedből (folyamatos vonal), 50 egyedből (szaggatott vonal) vagy 500 egyedből (pontozott vonal) áll. A kiinduló allélgyakoriság mindhárom esetben 0,5 volt és egyik allél sem jelentett előnyt vagy hátrányt hordozójának. A gyakoriságokat a modellt alkalmazó számítógép úgy számította ki, hogy minden generációt követően véletlenszerűen kiválasztott azonos számú allélt a populációból és ezek léptek a következő generációba.